

Informe de Evaluación de Usabilidad (SUS)

Proyecto: SGP-NovaTech

Fase: Validación con Usuarios Finales

1. Introducción y Objetivo

El presente documento detalla la evaluación de usabilidad aplicada al sistema **SGP-NovaTech** mediante la **System Usability Scale (SUS)**. El objetivo es cuantificar la percepción del usuario respecto a la eficacia, eficiencia y satisfacción del sistema tras completar flujos de trabajo críticos.

2. Metodología y Panel de Participantes

Se utilizó un enfoque de **Pruebas de Guerrilla** con una muestra de N=5 usuarios. Según la literatura de Jakob Nielsen, este tamaño de muestra es suficiente para identificar hasta el 85% de los problemas de usabilidad en etapas tempranas y de validación.

Perfiles Seleccionados

Rol	Cantidad	Enfoque de la Prueba
Administrador	1	Gestión de infraestructura, seguridad y control de acceso.
Gerente de Proyecto	1	Análisis de datos, reportes estratégicos y toma de decisiones.
Líder de Proyecto	1	Gestión operativa, seguimiento de hitos y flujo Kanban.
Empleado	2	Ejecución de tareas técnicas, comunicación y operatividad diaria.

3. Escenarios de Prueba (Task Flows)

Para garantizar una evaluación objetiva, cada participante ejecutó tareas específicas antes de responder el cuestionario:

- Flujo Administrativo:** Gestión de identidades (CRUD de usuarios) y validación de permisos de seguridad.

- **Flujo Gerencial:** Análisis de KPI mediante el resumen ejecutivo y exportación de métricas en PDF.
- **Flujo Operativo (Líder):** Orquestación de tareas, asignación de responsables y actualización del tablero Kanban.
- **Flujo de Colaborador (Empleado):** Gestión individual de tareas, documentación de avances (comentarios) y control de notificaciones.

4. Instrumento de Evaluación: Escala SUS

Se aplicó el cuestionario estándar de 10 ítems con una escala de Likert de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo).

ID	Ítem de Evaluación
P1	Me gustaría usar este sistema con frecuencia.
P2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.
P3	El sistema me pareció fácil de usar.
P4	Creo que necesitaría apoyo técnico para utilizar el sistema.
P5	Las funciones del sistema están bien integradas.
P6	Encontré demasiada inconsistencia en el sistema.
P7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usarlo rápidamente.
P8	El sistema me pareció muy difícil de usar.
P9	Me sentí confiado/a al utilizar el sistema.
P10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizar el sistema.

5. Resultados y Cálculo de Puntuación

Para calcular el puntaje individual de cada usuario (SUS_{score}), se aplica la siguiente fórmula basada en los valores de respuesta (x):

$$SUS = \left[\sum (x_{impares} - 1) + \sum (5 - x_{pares}) \right] \times 2.5$$

Matriz de Recolección de Datos

Usuario	Rol	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	Suma Adj.	Puntaje
U1	Admin	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	30	75.0
U2	Gerente	5	2	5	1	4	2	5	1	5	2	36	90.0
U3	Líder	4	2	4	2	5	2	4	2	4	2	31	77.5
U4	Empleado 1	4	3	4	2	4	3	4	2	4	2	28	70.0
U5	Empleado 2	4	2	4	3	4	2	4	2	4	3	28	70.0

Promedio General: 76.5

6. Análisis e Interpretación

De acuerdo con la escala de **Bangor, Kortum y Miller**, los resultados se interpretan de la siguiente manera:

- **Puntuación 76.5:** Se clasifica como **"Bueno / Aceptable" (Grado B)**.
- **Análisis por Perfil:** El sistema es altamente valorado por perfiles de gestión (**90.0**), lo que indica que la arquitectura de información para reportes es óptima. Los perfiles operativos muestran una puntuación menor (**70.0**), sugiriendo una oportunidad de mejora en la micro-interacción y claridad de etiquetas.

7. Plan de Acción (Hallazgos y Mejoras)

- **Consistencia de Interfaz:** Se detectó la necesidad de unificar la terminología en los botones de acción para evitar dudas iniciales (p. ej., "Guardar" vs. "Actualizar").
- **Onboarding:** Implementar un breve *tour* guiado para usuarios operativos la primera vez que ingresan al módulo de tareas.
- **Feedback Visual:** Reforzar los mensajes de confirmación tras realizar cambios en el tablero Kanban para aumentar la percepción de control.

Firma del Evaluador

Equipo de Calidad de Software - Proyecto SGP-NovaTech